

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京都工芸繊維大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	7
第1回 解答・解説	9
第1回 採点基準	20
第2回 予想問題	29
第2回 解答・解説	31
第2回 採点基準	40
第3回 予想問題	49
第3回 解答・解説	51
第3回 採点基準	61
第4回 予想問題	69
第4回 解答・解説	71
第4回 採点基準	80
第5回 予想問題	87
第5回 解答・解説	89
第5回 採点基準	98
付録 A 配られない公式集	105
付録 B 本書で使った「京工織の定石」一覧	107
付録 C 5回分の設計	109

るという設計である。

目標は設計工学域（数学 300 点）で 3 完前後（70 点以上）、その他の課程（数学 200 点）で 2 完 +2 半（55–60 点）である。大問 4 題のうち小問集合型と標準的な微積分の 2 題を確実に取り、残り 2 題で部分点を積むのが現実的な戦略になる。1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。

■ 1.5 出題範囲の確認

個別学力検査の数学の出題範囲は、大学の公表によれば次のとおりである。

数学 I, II, III	全範囲
数学 A	「図形の性質」「場合の数と確率」
数学 B	「数列」
数学 C	「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」

したがって「数学と人間の活動」（整数の性質など）と「統計的な推測」は範囲外である。ただし 2026 年度大問 1 のように、数列の一般項が整数であることや互いに素であることを扱う問題は出題されうる。期待値は数学 A の「場合の数と確率」に含まれるので出題範囲内である。本書もこの範囲に厳密に従って作成した。

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、扉の下部に小さく記してあるが、解く前に見ないほうがよい。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まる。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。難易度は第 1~4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。ただし各回に 1 題は、2019 年度大問 3・2020 年度大問 1・2023 年度大問 4・2026 年度大問 1 のような一段深い「示せ」型を置いた。そこが本番での分岐点になる。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは最小限にとどめ、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章を、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

3 $x > 0$ に対し

$$f(x) = \int_1^x \frac{\log t}{1+t^2} dt$$

と定める。以下の問いに答えよ。

- (1) $f'(x)$ を求め、 $f(x)$ の増減を調べよ。また、すべての $x > 0$ に対し $f(x) \geq 0$ であることを示せ。
- (2) すべての $x > 0$ に対し $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ が成り立つことを示せ。
- (3) $x \geq 1$ のとき、定積分 $\int_1^x \frac{\log t}{t^2} dt$ を求めよ。
- (4) 極限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ は有限の値として存在することを示せ。また、 $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ もそれと同じ値であることを示せ。

4 n を 4 以上の整数とする。1 から n までの番号がついた n 枚のカードが、番号の小さい順に左から右へ一列に並んでいる。
この列に対して次の操作を 2 回続けて行う。

操作 並んでいる n 枚のカードから異なる 2 枚を無作為に選び、その 2 枚の位置を入れ替える。

2 回の操作の後、左から k 番目にあるカードの番号を X_k ($k = 1, 2, \dots, n$) とする。以下の問いに答えよ。

- (1) すべての k について $X_k = k$ となる確率 p を求めよ。
- (2) $X_1 = 1$ となる確率 q を求めよ。
- (3) $X_1 = 1$ であるという条件のもとで、すべての k について $X_k = k$ である条件付き確率を求めよ。
- (4) $X_k \neq k$ となる k の個数を Y とする。 Y のとりうる値をすべて求め、それぞれの値をとる確率を求めよ。

(問題終了)

(以下余白)

[前期]

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — $x^a e^{-x}$ の最大値と変曲点

【(1)】 $x > 0$ では $x^a = e^{a \log x}$ であり、積の微分法により

$$f'(x) = ax^{a-1}e^{-x} - x^a e^{-x}$$

となる。 x^{a-1} でくくって

答: $\underline{\underline{f'(x) = x^{a-1}e^{-x}(a-x)}}$

である。 $x > 0$ では $x^{a-1} > 0$, $e^{-x} > 0$ であるから, $f'(x)$ の符号は $a-x$ の符号に一致する。すなわち f は $0 < x < a$ で増加し, $x > a$ で減少する。

したがって f は $x = a$ で最大となり

答: $\underline{\underline{M(a) = f(a) = a^a e^{-a}}}$

である。

【(2)】 (1) の式を $f'(x) = (ax^{a-1} - x^a)e^{-x}$ と書き直して, もう一度微分すると

$$f''(x) = \{a(a-1)x^{a-2} - ax^{a-1}\}e^{-x} - (ax^{a-1} - x^a)e^{-x}$$

となる。整理すると

$$f''(x) = e^{-x} \{a(a-1)x^{a-2} - 2ax^{a-1} + x^a\} = x^{a-2}e^{-x} \{x^2 - 2ax + a^2 - a\}$$

であり, $x^2 - 2ax + a^2 - a = (x-a)^2 - a$ であるから

答: $\underline{\underline{f''(x) = x^{a-2}e^{-x} \{(x-a)^2 - a\}}}$

が成り立つ。 ■

$x > 0$ では $x^{a-2}e^{-x} > 0$ だから, $f''(x)$ の符号は 2 次式 $(x-a)^2 - a$ の符号に一致する。 $a > 0$ よりこの 2

次式は相異なる 2 実解

$$x = a - \sqrt{a}, \quad x = a + \sqrt{a}$$

をもち、2 次の係数が正だから、各解の前後で符号が変わる。よって定義域 $x > 0$ に入る解の個数がそのまま変曲点の個数である。

$a + \sqrt{a} > 0$ はつねに成り立つ。一方 $a - \sqrt{a} = \sqrt{a}(\sqrt{a} - 1)$ であるから、 $a - \sqrt{a} > 0$ となるのは $\sqrt{a} > 1$ すなわち $a > 1$ のときに限る。したがって

答: $0 < a \leq 1$ のとき 1 個, $a > 1$ のとき 2 個

である。 $a = 1$ のときは $x = 0$ と $x = 2$ が解になるが、 $x = 0$ は定義域に入らない。

【(3) $a > 1$ のとき、(2) より $p = a - \sqrt{a}$, $q = a + \sqrt{a}$ である。よって

答: $q - p = 2\sqrt{a}$, $pq = (a + \sqrt{a})(a - \sqrt{a}) = a^2 - a$

である。

$q - p = 2\sqrt{a}$ は $a \rightarrow \infty$ で ∞ に発散するが、 $\frac{q-p}{a} = \frac{2}{\sqrt{a}} \rightarrow 0$ である。つまり a が大きいほど 2 つの変曲点は「離れるが、山の幅に比べれば近づく」。 p, q は 2 次方程式 $x^2 - 2ax + a^2 - a = 0$ の 2 解だから、和 $p + q = 2a$ と積 $pq = a^2 - a$ は解と係数の関係からも直ちに読み取れる。

【(4) (1) より $M(a) = a^a e^{-a}$ であり、 $a > 0$ だから両辺の対数をとることができて

$$\log M(a) = a \log a - a$$

となる。よって $a > 1$ (とくに $\log a \neq 0$) のとき

$$\frac{\log M(a)}{a \log a} = \frac{a \log a - a}{a \log a} = 1 - \frac{1}{\log a}$$

である。 $a \rightarrow \infty$ のとき $\log a \rightarrow \infty$ だから $\frac{1}{\log a} \rightarrow 0$ であり

答: $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\log M(a)}{a \log a} = 1$

である。

別解

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	2 枚の鏡に続けて映す	5 + 7 + 6 + 7	25
2	積分できない関数の定積分を評価する	5 + 6 + 6 + 8	25
3	置換積分の 4 題	(6 + 6) + 6 + 7	25
4	勝敗が並ぶ確率と、その減り方	5 + 5 + 6 + 9	25

・ 大問 1 (25 点) 2 枚の鏡に続けて映す

■ 1-(1) 5 点

正解 $P' \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \right), P'' \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right)$

平面に関する対称点の公式（または垂線の足を經由する方法）を正しく立てた	+2
P' の座標	+2
P'' の座標	+1
$\times \vec{n} ^2$ で割るところを $ \vec{n} $ で割った	-2
$\times 2$ 倍を落とした（対称点でなく垂線の足になっている）	-2

■ 1-(2) 7 点

正解 $P'' \left(y - \frac{2s}{3}, x - \frac{2s}{3}, z - \frac{2s}{3} \right)$

$\vec{OP'} = (x, y, z) - \frac{2s}{3}(1, 1, 1)$ を導いた	+3
$\vec{OP'} \cdot \vec{n_2} = x - y$ ($-\frac{2s}{3}$ が消える) を示した	+2
P'' の 3 成分を正しく整理した	+2
$\times \vec{n_2} ^2 = 2$ を 1 とした	-2
$\times (1)$ の値と照合していない（照合していれば +1 の裁量加点）	0